

Graphics

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	Vectoren	2
1.1	Vectoren optellen en aftrekken	2
1.2	Vermenigvuldigen	2
1.3	De lengte van een vector	3
1.4	Normalisatie	3
1.5	Linear independence	3
1.6	Basis	3
1.7	Dot product	3
1.8	Cross product	3
2	Lijnen en cirkels	4
2.1	Implicit form	4
2.2	Parametric form	4
2.3	Slope-Intercept form	4
2.4	Parallel en perspectieven projecties	4
2.5	Cirkels, bollen en ellipsen	4

1 | Vectoren

Scalar: Hoeveelheid gerepresenteerd door een magnitude (een enkel nummer) **Point:** Een entiteit die een locatie beschrijft **Vector:** Een hoeveelheid die een magnitude én richting aangeeft.

Cartesian coördinaten is een systeem waar punten:

- (x, y) is 2D
- (x, y, z) is 3D
- $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ is d-dimensionaal

Vectoren worden als volgt geschreven:

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

hier is m de hoeveelheid dimensies waarin de vector werkt.

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

Is voor 3D, elke v geeft een eigen richting aan (links/rechts, boven/onder, voor/achter).

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Is voor 2D, deze geeft niet een hoogte aan, dit is vaak voor op beeldscherm e.d.

Vectoren optellen en aftrekken

Vectoren worden als volgt geschreven:

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_d + v_d \end{bmatrix}$$

Bij vectoren optellen tel je de eerste alles van de eerste rij op bij elkaar, alles van de tweede rij op, etc.

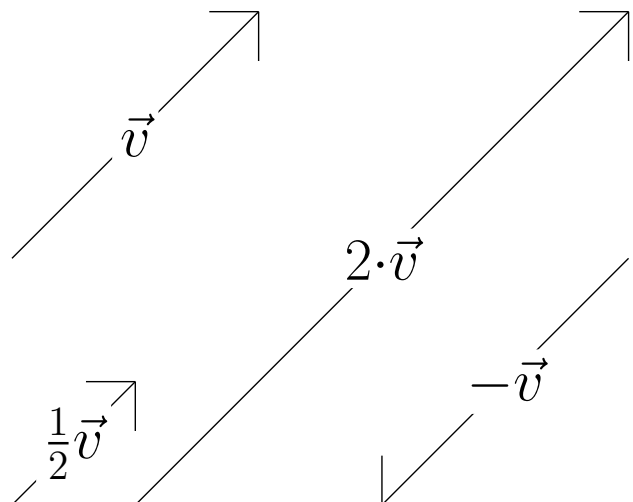
$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \\ \vdots \\ u_d - v_d \end{bmatrix}$$

Dit is precies het omgekeerde van optellen.

Vermenigvuldigen

Bij het vermenigvuldigen gaat het erom dat een vector langer of korter wordt, de richting veranderd niet met vermenigvuldigen.

$$n \cdot \vec{y} = \begin{bmatrix} n \cdot v_1 \\ n \cdot v_2 \\ \vdots \\ n \cdot v_d \end{bmatrix}$$



De lengte van een vector

Een vector $\vec{v}$ heeft een lengte die met de volgende formule wordt berekend. $||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_d^2}$. Let op dat het hier gaat om $v_1, v_2, \dots$ en dat deze allemaal tot de macht 2 zijn gedaan. Bij 3D gaat die formule als volgt: $||\vec{v}|| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

Normalisatie

Als je een vector wilt normaliseren, dan moet je de magnitude berekenen van de vector en daarna alle onderdelen van de vector $(a_1, a_2, \dots, a_d)$ door de magnitude delen.

Voorbeeld (**normalisatie**):

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}; \quad \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}; \quad \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$$

Als je dit wilt controlleren, dan kan je de magnitude van de vector opnieuw berekenen en deze komt dan (als het goed is) uit op $||\vec{v}|| = 1$

Linear independence

Een vector is linear dependent als $a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \dots + a_d\vec{v}_d = 0$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ en } \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ zijn linear dependant, want } -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 0$$

Als er geen oplossing is, dus alleen $a_1 = a_2 = \dots = a_d = 0$ als oplossing, dan zijn de vectoren linearly independent. 2D vectoren zijn linear dependent als ze colinear zijn (zelfde righting). 3D vectoren zijn linear dependent als ze co-planar zijn, dit betekend dat je een ongebogen vlak kan tekenen dat door alle punten gaat.

Basis

De basis is de minimale set vectoren die een D-dimensionale ruimte kunnen beschrijven. In 2D zijn dat er 2 ($\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$). Met deze twee vectoren kan je de volledige ruimte door middel van linear dependency

beschrijven: $v = a \cdot \hat{x} + b \cdot \hat{y}$. Voor 3D zijn er 3 vectoren nodig: $\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\hat{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\hat{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Dot product

Het dot product kan je berekenen door de volgende formule toe te passen: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$.

Een voorbeeld hiervan zou zijn: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 8$ De dot product van 2 loodrechte lijnen is 0.

Cross product

een kruisproduct, geschreven als $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{bmatrix}$. Dit is natuurlijk niet bijna niet uit je hoofd te leren, daarom kan je het ook zo doen zoals ik in dit voorbeeld laat zien:

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ en } \vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Zet de twee vectoren 2 keer onder elkaar:

2	-1	
3	3	
5	-2	
2	-1	
3	3	
5	-2	

$2 \times -2 - 5 \times 3 = -21$
 $5 \times -1 - 2 \times -2 = -1$
 $2 \times 3 - 3 \times -1 = 9$

dus $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{bmatrix} -21 \\ -1 \\ 9 \end{bmatrix}$

2 | Lijnen en cirkels

Implicit form

De implicit form van een lijn is geschreven als: $ax + by + c = 0$. De snijpunten met de assen zijn te vinden door $x = 0$ en $y = 0$ in te vullen.

Om deze vorm om te zetten naar de slope-intercept form, maken we y vrij: $by = -ax - c \Rightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

Om deze vorm om te zetten naar de parametric form, bepalen we eerst een richtingsvector. Een normaalvector van de lijn is (a, b) , dus een richtingsvector is bijvoorbeeld $(b, -a)$. Vervolgens kiezen we een punt op de lijn (bijvoorbeeld door $x = 0$ in te vullen) en gebruiken we: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \vec{s} + t \cdot \vec{r}$

Voor 3D is geen formule in implicit form.

Parametric form

Een andere voorstelling van een lijn is de parametervoorstelling: $\overrightarrow{OP} = \vec{s} + t \cdot \vec{r}$ Hierbij is $\vec{s}$ de steunvector (een punt op de lijn) en $\vec{r}$ de richtingsvector. De parameter t bepaalt hoe ver je over de lijn beweegt.

Een voorbeeld: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ Dit kan opgesplitst worden in: $x = 5 + 2t \quad y = 6 + 2t$

Om deze vorm om te zetten naar de slope-intercept form, lossen we beide vergelijkingen op naar t : $t = \frac{x-5}{2} \quad t = \frac{y-6}{2}$ Stel gelijk: $\frac{x-5}{2} = \frac{y-6}{2}$ Werk dit uit tot een vergelijking van de vorm $y = ax + b$.

Om deze vorm om te zetten naar de implicit form, elimineren we opnieuw t en herschrijven we de vergelijking tot: $ax + by + c = 0$

De 3D versie van deze formule gaat als volgt: $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$

Slope-Intercept form

Dit is de standaardvorm: $y = ax + b$

Om deze vorm om te zetten naar de implicit form, brengen we alles naar één kant: $ax - y + b = 0$

Om deze vorm om te zetten naar de parametric form, kiezen we een punt en een richtingsvector. Het punt $(0, b)$ ligt altijd op de lijn en een mogelijke richtingsvector is $(1, a)$. Dus: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ a \end{bmatrix}$

De 3D versie van deze formule gaat als volgt:

$$\begin{aligned} x = x_0 + lv_x &\rightarrow l = \frac{x - x_0}{v_x} \\ y = y_0 + lv_y &\rightarrow l = \frac{y - y_0}{v_y} \\ z = z_0 + lv_z &\rightarrow l = \frac{z - z_0}{v_z} \end{aligned}$$

wat vervolgens vereenvoudigd naar:

$$\frac{x - x_0}{v_x} = \frac{y - y_0}{v_y} = \frac{z - z_0}{v_z}$$

Parallel en perspectieven projecties

Cirkels, bollen en ellipsen

Cirkel in $\mathbb{R}^2$ De vergelijking van een cirkel met middelpunt (h, k) en straal $r > 0$ is:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Parametrische representatie:

$$\begin{cases} x(t) = h + r \cos t, \\ y(t) = k + r \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi).$$

Vectorvorm:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Ellips in $\mathbb{R}^2$ Een ellips met middelpunt (h, k) en halve assen $a, b > 0$:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1.$$

Parametrische representatie:

$$\begin{cases} x(t) = h + a \cos t, \\ y(t) = k + b \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi).$$

Brandpunten: Als $a \geq b$, dan liggen de brandpunten op de x -as:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad (h \pm c, k).$$

Bol in $\mathbb{R}^3$ Een bol met middelpunt (h, k, l) en straal $r > 0$:

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 + (z-l)^2 = r^2.$$

Parametrische representatie (bolcoördinaten):

$$\begin{cases} x(\theta, \varphi) = h + r \sin \varphi \cos \theta, \\ y(\theta, \varphi) = k + r \sin \varphi \sin \theta, \\ z(\theta, \varphi) = l + r \cos \varphi, \end{cases}$$

$$\theta \in [0, 2\pi), \quad \varphi \in [0, \pi].$$

Vectorvorm:

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} h \\ k \\ l \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \varphi \sin \theta \\ \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Vlakken

Je kan een vlak in een 3D ruimte beschrijven als: $Ax + By + Cz + D = 0$, hieruit kan je heel makkelijk de normaalvector $(\vec{n})$ halen, want deze is namelijk gelijk aan $\vec{n} = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$